

TAONA FAHAFITO

T7

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCES PHYSIQUES

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.



REMERCIEMENTS

Ce ‘‘ fascicule de ressources ‘‘ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l’EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) T1, T4 et T7 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes au titre de l'année scolaire 2021-2022. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

TABLE DES MATIERE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES.....	6
RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES	9
FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY	50

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES

THEMATIQUE I MATIERE

RES 1-a : Ressources documentaires

FLOTTABILITE D'UN CORPS

I : La masse

I.1 : Définition

La masse d'un corps est la mesure de la quantité de matière que ce corps renferme.
La masse est une grandeur physique.

Symbole : m

Unité S.I : le kilogramme (kg)

Conversions d'unités : $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$; $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$; $1\text{ g} = 1000\text{ mg}$; $1\text{ mg} = 1000\text{ }\mu\text{g}$

I.2 : Instruments de mesure



Balance à deux plateaux



Balance électronique

Pour mesurer la masse d'un objet, il faut comparer la masse de cet objet à celle d'un kilogramme. Avec la balance à deux plateaux, cette comparaison est faite avec des masses marquées qui sont des sous-multiples (ou multiples) du kilogramme.



Masses marquées

Des balances de différents domaines de mesure et de précisions sont utilisées suivant l'objet à peser

<u>Exemple</u> : Le pèse- personne a un domaine de mesure d'environ 120 kg et une précision de 100 g. Corps	Masse	Corps	Masse
Cheveu	0,1 mg	Homme adulte	75 kg
Mouche	20 mg	Eléphant	3 t
1L d'air	1,3 g	La terre	$6 \cdot 10^{24}$ kg
1L d'eau	1 kg	Le soleil	$2 \cdot 10^{30}$ kg

Ordres de grandeur de masse

II : Le volume

II.1 : Définition

Le volume d'un corps mesure l'espace occupé par ce corps. Le volume est une grandeur physique.

Symbole : V

Unité S.I. : le mètre-cube (m^3)

Autre unité : On utilise souvent le litre (L) comme unité

Conversion d'unité : $1L = 1 \text{ dm}^3$

$1\text{cm}^3 = 1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 1\text{cm} = 0,1\text{dm} \times 0,1\text{dm} \times 0,1\text{dm} = 0,001 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ L}$

II.2 : Instruments de mesure



Cylindre gradué pour les liquides



Récipient à trop plein et cylindre gradué pour les solides de forme irrégulière

Corps	Volume
Seringue	50 ml
Bouteille	1,5 dm ³
Homme adulte	70 dm ³
Salle de classe	250 m ³

Ordre de grandeur de volume

III : La masse volumique

III.1 : Expérience de mise en évidence

- Expérience 1 : La masse et le volume peuvent-ils caractériser un corps ?
 - Deux objets formés de matériaux différents, mais de même volume sont placés l'un après l'autre sur une balance.
 - On compare le volume de deux objets formés de matériaux différents qui ont la même masse.
 - ✓ Observation

- Les deux corps de même volume ont des masses différentes ;
- Les deux corps de même masse ont de volumes différents.

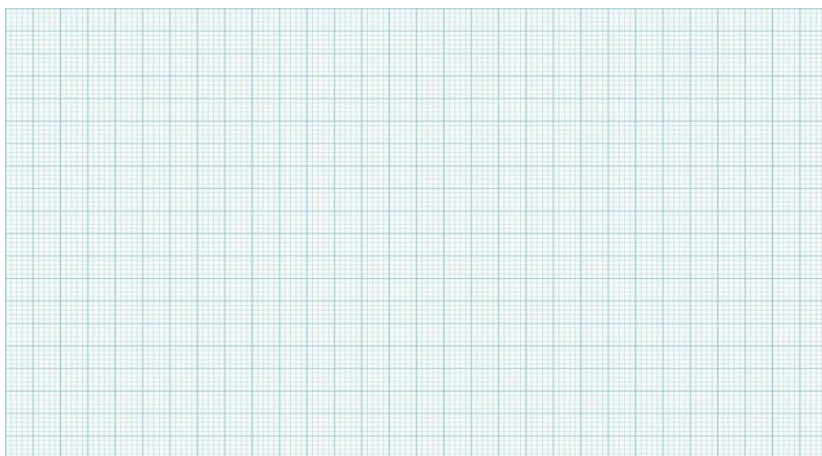
✓ Conclusion

La masse et le volume ne permettent pas de caractériser un corps.

- Expérience 2 : Existe-t-il une relation entre la masse et le volume ?

Mesurons la masse et le volume pour des corps formés du même matériau et dressons les résultats dans un tableau :

Masse m (en g ou en kg)	Volume V (en cm ³ ou en m ³)	$\frac{m}{V}$ (en g/cm ³ ou kg/m ³)



Représentation graphique de la masse m en fonction du volume V

Nous remarquons :

- Si le volume du corps est doublé (triplé), alors la masse du corps est également à peu près doublée (triplée) ;
- Le rapport $\frac{m}{V}$ = constant

La représentation graphique de la masse m en fonction du volume V est une droite passant par l'origine.

✓ Conclusion

Pour des corps formés du même matériau, la masse m et le volume V du corps sont proportionnels. Mathématiquement ceci se traduit par le fait que le rapport entre la masse m et le volume V est constant :

$$\frac{m}{V} = \text{constant}$$

Cette constante de proportionnalité est notée ρ (lettre grecque « rhô ») et est appelée masse volumique

III.2 : Définition de la masse volumique

On appelle masse volumique d'un corps, notée ρ le quotient de la masse m par le volume V du corps.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Avec ρ : la masse volumique en kg/m³ ou g/cm³

m : la masse en kg ou g

V : le volume en m³ ou cm³

III.3 : Densité par rapport à l'eau

La densité par rapport à l'eau d'un solide est le rapport de la masse volumique du solide avec la masse volumique de l'eau

$$d = \frac{\rho_{\text{solide}}}{\rho_{\text{eau}}}$$

avec ρ_{solide} est la masse volumique du solide
 ρ_{eau} est la masse volumique de l'eau (1 000 kg·m⁻³).

La densité est sans unité

IV : La flottaison

Quelle relation existe-t-il entre la masse volumique d'un corps et le fait que le corps flotte ou coule ?

✓ Expérience :

Un objet en bois est placé dans l'eau et puis dans l'alcool à brûler

✓ Observation

L'objet coule dans l'eau et flotte sur l'alcool à brûler.

✓ Conclusion

*Si la masse volumique du corps est plus petite que celle du liquide, le corps flotte ;
si la masse volumique du corps est plus grande que celle du liquide, le corps coule.*

RES 1-b : Ressources documentaires DIFFERENTS TYPES DE MELANGES

On distingue deux types principaux de mélanges : les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes

I : Les mélanges hétérogènes

Un **mélange hétérogène** est un mélange dans lequel deux ou plusieurs phases sont visibles (plusieurs constituants visibles).

Ces différentes phases, peuvent être liquides, solides ou gazeuses.

Exemple : l'eau et l'huile forment un mélange hétérogène

L'huile possède une masse volumique plus faible que l'eau, elle flotte donc à sa surface.



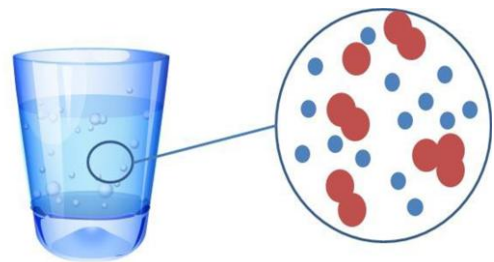
D'un autre côté, un pain aux raisins est un exemple de mélange hétérogène solide. On peut distinguer les constituants du mélange très facilement.



On distingue facilement la mie du pain et les raisins . Trois caractéristiques sont propres aux mélanges hétérogènes :

- On peut y distinguer plus d'une phase.
- Les substances y sont réparties de façon non uniforme.
- Les propriétés ne sont pas identiques en tout point du mélange.

Dans un mélange hétérogène (comme dans un verre d'eau gazeuse), les particules des différents constituants ne sont pas réparties de façon uniforme. Ainsi, les propriétés du mélange ne sont pas identiques dans toutes les zones du mélange



II : Les mélanges homogènes

Un **mélange homogène** est un mélange d'au moins deux substances dans lequel une seule phase est visible (un seul constituant visible). Les différents constituants sont impossibles à distinguer.

Les mélanges homogènes peuvent être sous les trois états de la matière. Par exemple, l'air est un mélange homogène gazeux. On ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents gaz qui constituent l'air que nous respirons. Le vinaigre est un mélange homogène liquide. Le vinaigre est constitué d'acide acétique et d'eau.

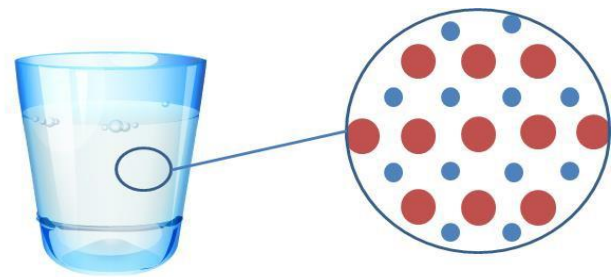


Le laiton est un mélange homogène

solide. Le laiton est un alliage constitué de cuivre et de zinc

Lorsque le mélange homogène est solide, on le nomme alliage. Un alliage est la combinaison d'un métal avec une ou plusieurs autres substances. Le bronze, le laiton et l'acier sont des exemples d'alliage

Dans un mélange homogène (comme dans un verre d'eau salée), les particules des différents constituants sont réparties de façon uniforme. Ainsi, les propriétés du mélange sont identiques dans toutes les zones du mélange



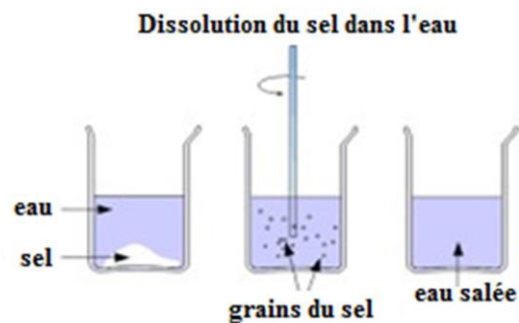
III : Le caractère de miscibilité d'une substance

Les appellations **miscibles** et **non miscibles** qualifient des substances qui peuvent ou qui ne peuvent mélanger entre elles.

- **Substances miscibles**

- Eau et sel : Le sel forme un tout homogène lorsqu'on le met dans l'eau. On dit que le sel est miscible dans l'eau.
- Eau et alcool : L'eau et l'alcool sont miscibles.

Une substance miscible peut être dissoute dans un solvant. On



dit alors que la substance est soluble.

- **Substances non miscibles**

Eau et sable : Le sable ne forme pas un mélange homogène lorsqu'il est dans l'eau. Avec le temps, il se précipite au fond du récipient. C'est pour cela que l'eau près d'une plage est claire.



IV : Dissolution ¹d'un solide

Lorsqu'un solide forme un mélange homogène avec l'eau, on dit que le solide se dissout dans l'eau.

Exemples : le sel, le sucre, la poudre de cacao sont solubles dans l'eau.

✓ Interprétation

Lorsqu'un solide se dissout dans l'eau il se réduit en fines particules invisibles à l'œil nu qui se dispersent dans l'eau.

Le mélange obtenu lors d'une dissolution est appelé **une solution aqueuse**. L'eau qui permet de dissoudre le solide joue le rôle **solvant**. Le solide qui est dissout joue le rôle de **soluté**.

RES 1-c : Support de cours

TECHNIQUES DE SEPARATION D'UN MELANGE

I : Evaporation

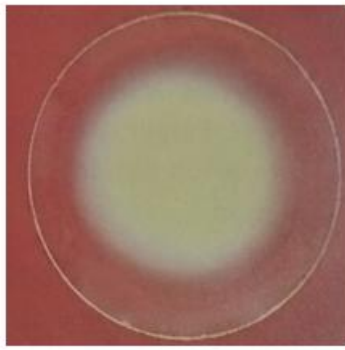
Pour séparer l'eau des constituants restants dans le mélange homogène, il faut procéder à une évaporation.

✓ Expérience

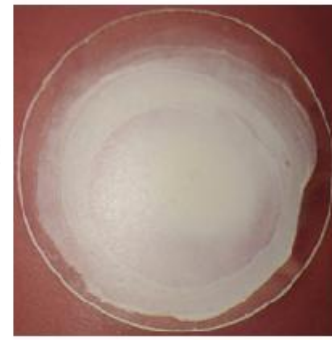
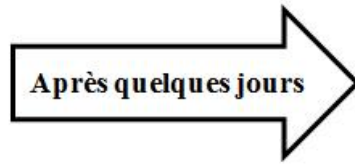
Verser une solution de poudre de craie dans une tasse en verre.

Laisser la tasse à l'air libre plusieurs jours, sans y toucher.

¹ Mise en solution d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ; état de ce qui est dissous ; liquide résultant de cette mise en solution ; action de dissoudre d'un solide.



Le dépôt commence à se former.



Il reste un solide après l'évaporation.

✓ Interprétation

L'eau disparaît et une fine poudre de craie reste sur la tasse.

L'eau s'est séparée des substances qu'elle contenait en s'évaporant : l'eau est passée à l'état de vapeur d'eau à la température ambiante.

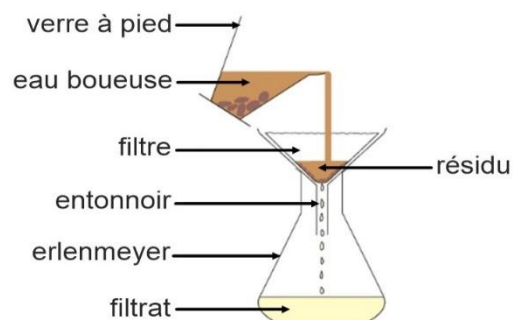
✓ Conclusion

Un liquide peut se séparer de matières solides par évaporation, de l'état liquide à l'état gazeux sans augmentation de température.

II : La filtration

✓ Matériel à utiliser : un entonnoir, papier filtre, verre à pied, erlenmeyer.

✓ Manipulation : On verse lentement de l'eau boueuse dans un filtre placé dans un entonnoir. On place l'entonnoir au-dessus d'un erlenmeyer.



Dispositif de filtration

✓ Observations :

Un liquide s'écoule peu à peu. Les particules solides sont retenues par le filtre. C'est le **résidu**.

Au fond du bécher, le liquide recueilli est homogène. On l'appelle **filtrat**.

✓ Interprétation :

Le papier filtre est percé de petits trous. Il laisse passer les liquides et arrête les particules solides plus grosses que les trous.

✓ Conclusion :

La filtration permet d'obtenir un mélange homogène à partir d'un mélange hétérogène.

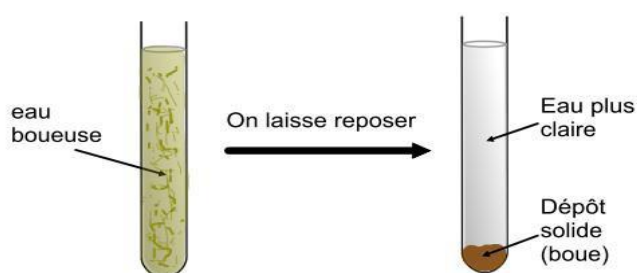
✓ Application :

La filtration est utilisée dans le traitement de l'eau, pour préparer du café, du thé, pour nettoyer l'eau d'une piscine,

III : La décantation

✓ Matériel à utiliser : un tube à essais, de l'eau boueuse.

✓ Manipulation : On laisse reposer pendant un temps suffisamment long l'eau boueuse dans un tube à essais.



La décantation

✓ Observation :

Les particules solides et lourdes se déposent au fond du tube. Le liquide au-dessus du dépôt est limpide et plus clair.

✓ Conclusion :

La décantation est une méthode de séparation des mélanges hétérogènes. Elle consiste à reposer le mélange pour que les particules solides et lourdes se déposent sous l'effet de leur poids.

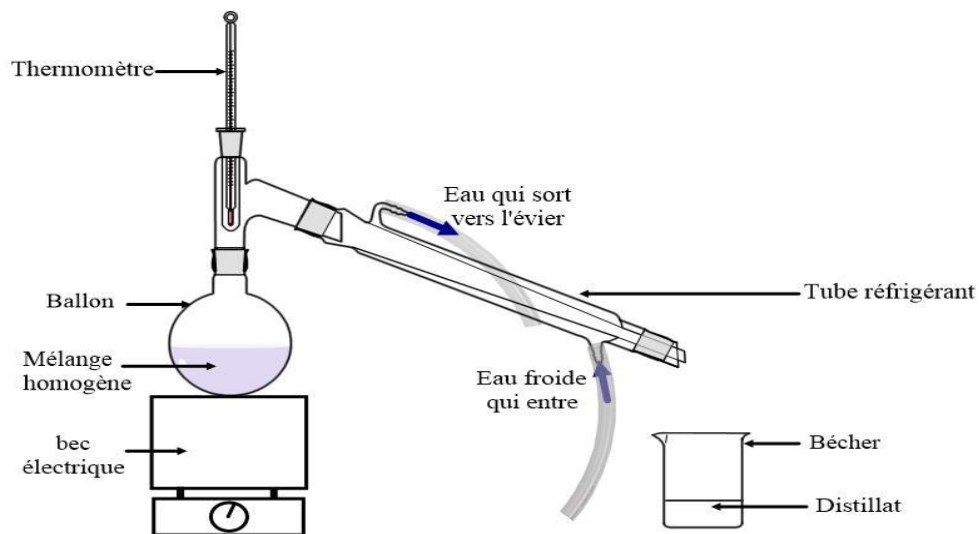
✓ Applications :

La décantation est utilisée pour le traitement des eaux usées dans les stations d'épuration, pour les analyses sanguines, pour séparer la pulpe du jus du fruit.

IV : La distillation

✓ Expérience :

On place un mélange homogène (eau salée) dans le ballon de ce dispositif et on chauffe le mélange.



Dispositif de distillation

✓ Observations :

Le mélange se met à bouillir et la vapeur d'eau s'élève et passe dans le tube réfrigérant. Cette vapeur se refroidit brutalement au contact des parois froides du réfrigérant à eau et elle se liquéfie. Des gouttes d'eau pure se forment et tombent dans le bécher. Le distillat² ne contient plus de sel car le sel ne s'est pas évaporé.

✓ Bilan de la distillation :

Il reste dans le ballon tous les composés solides initialement dissous dans l'eau. Le distillat aussi appelé eau distillée est formée d'eau quasiment pure.

✓ Conclusion :

La distillation permet de séparer les constituants d'un mélange homogène.

² Résultat de la distillation

✓ Applications :

La distillation est utilisée pour le dessalement ³de l'eau de mer, pour séparer les différents constituants du pétrole, pour récupérer les huiles essentielles (parfumerie), pour la fabrication de certains alcools, etc.

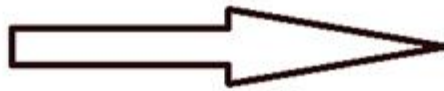
I. Le tamisage

Le tamisage est le passage d'un produit solide ou d'une suspension au tamis pour réaliser la séparation de certains éléments.

Exemple :



la noix de coco



lait de coco

ssage

Le pressage est une méthode de mise en forme de différentes substances qui consiste à comprimer ces substances sous forme d'un liquide.

Exemple :



Citron découpé



Pressage



Jus de citron

³ Technique permettant d'éliminer le sel.

THEMATIQUE II

ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME

RES 2-a : Ressource documentaire

DETERMINATION PAR EXPERIENCE DU SENS CONVENTIONNEL DU COURANT ELECTRIQUE

I : Circuit électrique

I.1 : Définition

Un circuit électrique est un assemblage de différents conducteurs dans lesquels circule le courant électrique. Dans le cas d'un circuit simple comme celui d'une lampe électrique, le circuit est composé de fils électriques (ou fils de connexion), d'un interrupteur, d'une lampe et d'une pile.

Exemple : Soit un circuit qui comprend une pile, une lampe, un interrupteur et de fils de connexion.

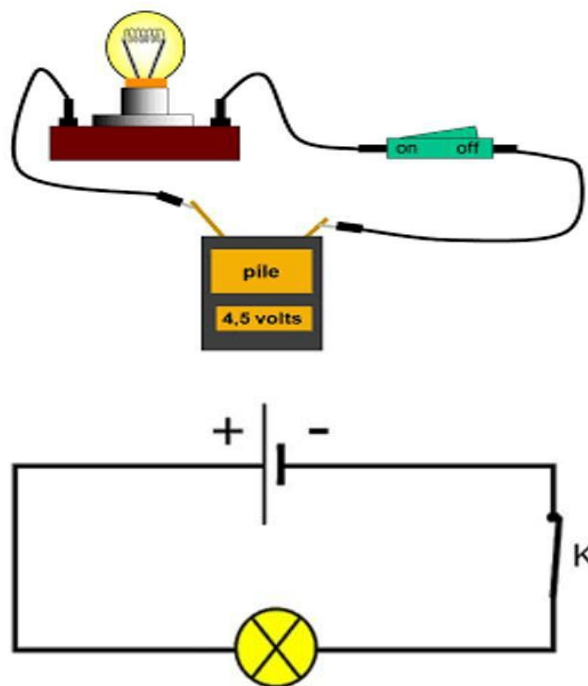


Schéma d'un circuit électrique

I.2 : Les éléments du circuit électrique

Un circuit électrique comporte donc au moins deux éléments : un **générateur** (pile, prise du secteur, etc.) et un **récepteur** (lampe, moteur, etc.). Les **fils de connexion** véhiculent l'énergie électrique du générateur vers le récepteur. L'**interrupteur** assure l'ouverture (le courant ne passe pas) ou la fermeture (le courant passe) du circuit électrique.

- Si la lampe brille, **le courant électrique circule** : on dit que le circuit est **fermé**.
- Si la lampe reste éteinte, **le courant ne circule plus** : on dit que le circuit est **ouvert**.

I.2.1 : Le générateur

Il peut s'agir d'une pile, d'une génératrice de bicyclette ou d'une prise du secteur (attention à ne pas s'électrocuter ⁴). Le générateur est un élément indispensable pour que le courant électrique circule dans le circuit. C'est lui qui permet la circulation du courant nécessaire au fonctionnement des appareils électriques. Il transfère de l'énergie électrique aux autres éléments du circuit.

Voici quelques exemples des générateurs électriques



Batterie



Piles



Dynamo d'une bicyclette



Groupe électrogène

I.2.2 : Les récepteurs

Tout appareil qui a besoin du courant électrique pour fonctionner est un **récepteur**. Une lampe, une diode électroluminescente (DEL) ou un moteur électrique sont des récepteurs. Il est très important qu'il y ait au moins un récepteur dans un circuit électrique, sous peine de créer un court-circuit au niveau du générateur.

Les récepteurs convertissent l'énergie électrique reçue en d'autres formes.

⁴ Communiquer à un être vivant une violente décharge électrique pouvant être mortelle.



Lampe



Moteur électrique



résistances



D.E.L.

I.2.3 : Les fils de connexion

Ils sont en général **métalliques** et entourés d'une **gaine de protection** pour éviter les risques d'électrocution. Ils permettent de relier les éléments du circuit entre eux et de fermer physiquement le circuit électrique.

L'interrupteur est considéré comme un fil de connexion spécial permettant de fermer ou d'ouvrir le circuit et ainsi d'assurer ou d'interrompre le passage du courant électrique. En effet, le courant électrique ne peut circuler que si le circuit est **fermé**.

I.2.4 : Les dipôles

Tout élément du circuit électrique qui possède **deux bornes** est appelé un dipôle. C'est le cas du générateur ou des récepteurs comme la lampe ou le moteur électrique. En revanche, le transistor étudié en technologie possède trois bornes et n'est donc pas un dipôle.



Transistor à trois bornes

II : Le rôle des éléments du circuit

- La pile est le **générateur**, c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit.
- La lampe est le **récepteur**, elle utilise le courant produit par le générateur pour produire de l'énergie lumineuse.
- L'interrupteur est un **élément de commande** du circuit, il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit.
- Les fils électriques permettent la **liaison** entre les différents éléments du circuit.

III : Les symboles électriques

Pour représenter les circuits électriques de façon simple , on utilise des symboles normalisés :

Le symbole de la lampe est :	
L'autre symbole de la lampe est :	
Le symbole de l'interrupteur ouvert est :	
Si l'interrupteur est fermé , ce symbole devient :	
Les générateurs se symbolisent ainsi :	
Pour la pile , il existe un symbole spécial:	
Le symbole de la diode est :	
Pour la diode électroluminescente (DEL) ., il devient:	
Le fil de connexion se symbole par :	
Et le fusible , de la manière suivante :	

RES 2- b : Support de cours

SENS CONVENTIONNEL DU COURANT ELECTRIQUE

I : Montage d'un circuit avec un moteur

✓ Expérience :

Soit un circuit électrique qui comporte une pile dont on a repéré la borne positive (+) et la borne négative (—)

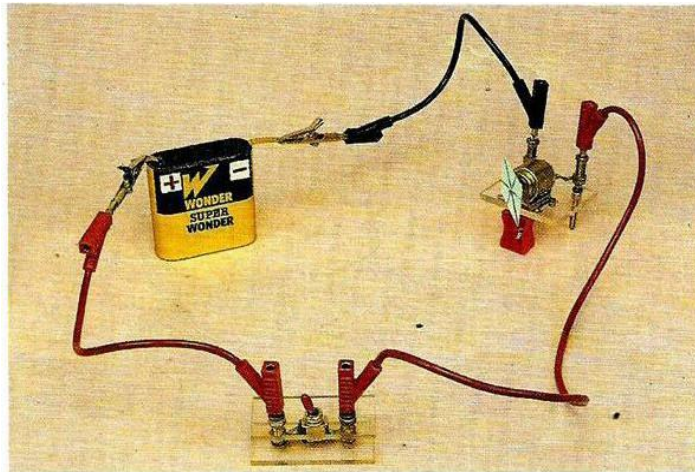


Schéma du circuit

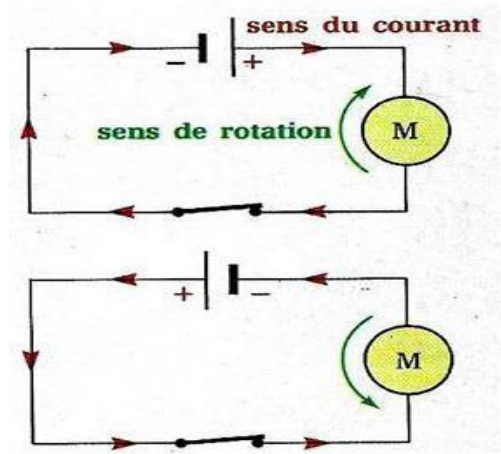
✓ Observation :

On ferme l'interrupteur : le moteur tourne dans un sens.

On inverse les branchements aux bornes de la pile, le moteur tourne dans l'autre sens.

✓ Conclusion :

Le courant électrique a donc un sens bien déterminé. Ce sens est imposé par la pile qui produit un courant appelé courant continu.



Sens conventionnel du courant

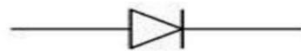
II : Montage d'un circuit avec une diode

II.1 : Définitions

- Diode : Une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens.
- DEL ou diodes électroluminescentes : ce sont des diodes qui émettent de la lumière lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique

II.2 : Symbole d'une diode

- Le symbole d'une diode sur un schéma de circuit est un triangle pointant vers un trait perpendiculaire au fil conducteur.

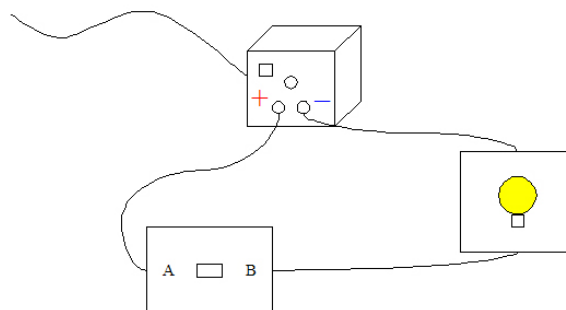


L'orientation du triangle sur le symbole indique le sens dans lequel le courant peut passer.

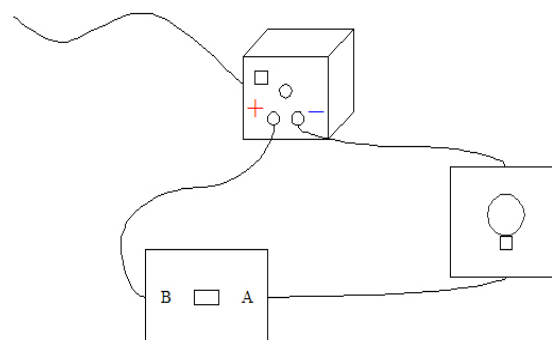
II.3 : Expérience

On réalise le montage comprenant un générateur, une lampe, une diode, et fils de connexion

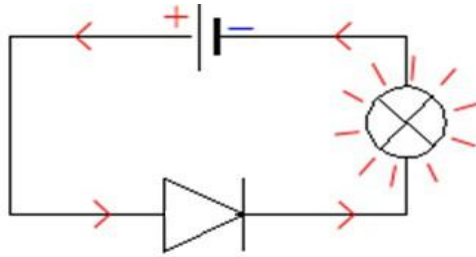
- La borne + du générateur est reliée à la borne A de la diode.



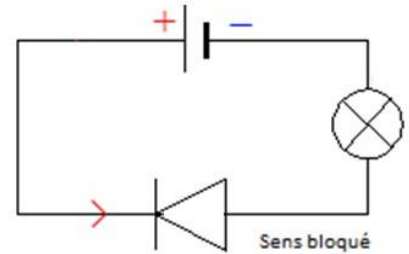
- La borne + du générateur est reliée à la borne B de la diode.



Représentation du schéma normalisé des deux circuits :



Circuit 1



Circuit 2

✓ Conclusion

Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens : c'est un dipôle polarisé.

Circuit 1 : La diode est branchée dans le sens passant : la lampe brille.

Circuit 2 : La diode est branchée dans le sens inverse : la lampe ne brille pas.

RES 2-c : Ressource documentaire

MESURE DE L'INTENSITE ET DE LA TENSION DANS UN CIRCUIT ELECTRIQUE

I : Intensité du courant

I.1 : Notion d'intensité du courant

L'intensité du courant électrique peut être comparée au débit d'une rivière. Elle correspond à la quantité et à la vitesse du courant électrique qui circule en un point donné du circuit électrique. Plus exactement, l'intensité du courant correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. L'intensité est notée par I

- L'unité de mesure de l'intensité de courant

L'unité de mesure de l'intensité de courant est l'ampère (symbole A). On utilise le milliampère (mA) pour les faibles intensités.

$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A et } 1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$$

- Mesure de l'intensité

L'appareil de mesure de l'intensité de courant est l'AMPEREMETRE.



Ampèremètres

L'ampèremètre est l'appareil servant à mesurer l'intensité de courant qui le traverse. Il doit être traversé par le courant qu'il mesure.

Pour mesurer l'intensité du courant qui traverse un dipôle, il faut brancher l'ampèremètre en série avec ce dipôle. Un ampèremètre comporte une borne d'entrée (souvent en rouge) et une borne de sortie (COM, souvent en noir) et plusieurs calibres.

L'ampèremètre est représenté par le symbole :



L'ampèremètre est branché en SERIE dans un circuit.

- Calibre de l'ampèremètre

Le calibre de l'ampèremètre est l'intensité maximale qu'il peut mesurer.

Pour un ampèremètre à aiguille, cette aiguille dévie de toute la graduation.

Un ampèremètre possède plusieurs calibres, il peut comporter plusieurs bornes d'entrée. Chaque borne d'entrée correspond à un calibre.

II : Tension électrique

II .1 : Notion de Tension électrique

Il existe une différence d'état électrique ou différence de potentiel entre les deux bornes du générateur.

La tension aux bornes d'un appareil électrique, c'est la différence d'état électrique qui existe entre l'entrée et la sortie de l'appareil.

La tension électrique est mise en évidence par la brillance d'une lampe.

Une lampe brille normalement si la tension d'usage inscrite sur son culot (exemple 3,5 V) est égale ou légèrement inférieure à la tension marquée sur la pile (exemple : 4,5 V)

- Unité de tension

L'unité de tension électrique est le volt (symbole V)

On emploie aussi des multiples et des sous-multiples de VOLT :

MV			KV			V			mV			μV
1	0	0	0									
						1	0	0	0			

Le Méga volt : $1\text{MV} = 1\,000\,000\text{ V} = 10^6\text{ V} = 10^3\text{ KV}$

Le millivolt : $1\text{ mV} = 0,001\text{ V} = 10^{-3}\text{ V}$

Le microvolt : $1\mu\text{V} = 0,000001\text{ V}$

La tension entre les bornes A et B de la pile se note : U_{AB}

- Mesure de la tension électrique

Pour mesurer la tension électrique, on utilise un VOLTMETRE. Le plus souvent, on utilise le mode voltmètre d'un multimètre.

Dans un circuit, le voltmètre se branche toujours en DERIVATION. Il faut relier la borne (+) du voltmètre à la borne (+) du générateur.

La lecture d'un voltmètre se fait de la même façon que pour les ampèremètres

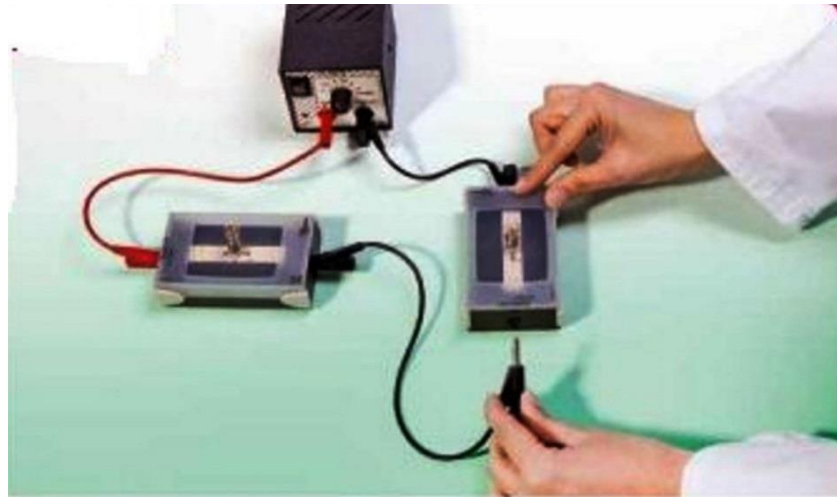
RES 2-d : Ressource documentaire

TYPES DE MONTAGES DANS UN CIRCUIT ELECTRIQUE.

I : Circuit en série

I.1 : Définition

Un circuit en série est un montage électrique dans lequel tous les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres.



Circuit en série

I.2 : Caractéristiques d'un circuit en série

Un circuit en série ne possède aucun nœud.

Dans un circuit en série, tous les dipôles sont reliés les uns aux autres.

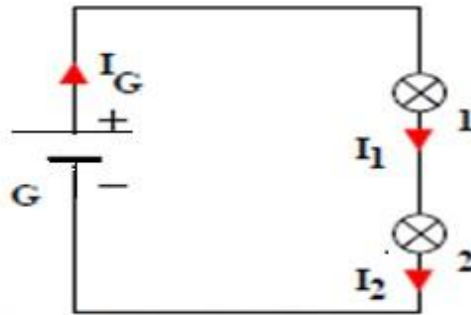
Si une lampe ne fonctionne plus, le circuit est ouvert et les autres lampes s'éteignent. Ce type de montage, très simple, présente deux inconvénients que nous pouvons montrer dans l'expérience ci-après :

- **Protocole** : on réalise un montage en série avec une pile et deux lampes, puis on passe à trois et enfin à quatre lampes.
- **Observation** : plus on ajoute de lampes au circuit, moins les lampes brillent.
- **Interprétation** : dans un circuit en série, l'énergie transférée par le générateur est partagée entre les lampes. Donc plus il y a de lampes, moins il y a d'énergie électrique disponible pour chacune. L'éclat des lampes diminue.
- **Influence de l'ordre des dipôles** : dans un circuit en série, lorsqu'on modifie l'ordre de branchement des dipôles, on ne modifie pas le fonctionnement de ces derniers.
- **Influence du nombre de récepteurs** : si l'on ajoute une deuxième lampe dans un circuit comportant une lampe et une pile, alors l'éclat diminue. L'éclat diminue encore plus si l'on ajoute une troisième. Le résultat obtenu serait le même en ajoutant un moteur ou une résistance au lieu d'une lampe.

Plus un circuit en série comporte de récepteurs plus l'éclat de ses lampes s'affaiblit.

I.3 : Mesure de l'intensité

Pour mesurer l'intensité du courant en un point d'un circuit, on coupe le circuit en ce point et on y place l'ampèremètre. Le courant doit rentrer par la borne A et ressortir par la borne COM



Le schéma d'un circuit de deux lampes en série.

Dans un circuit en série, le courant part de la borne positive (+) du générateur. Il traverse la première lampe. Il traverse ensuite la deuxième lampe avant de revenir à la borne négative (-) du générateur.

Quelle que soit la position de l'ampèremètre, on mesure donc la même intensité partout, car on mesure toujours le même courant.

I.4 : Mesure de la tension

Pour mesurer la tension entre deux points A et B d'un circuit, on branche un voltmètre en dérivation entre ces deux points.

La borne marquée V doit être reliée au point A et la borne marquée COM au point B. On mesure alors la tension U_{AB} .

Dans un circuit en série, le générateur alimente le groupement des deux lampes qui se suivent. La tension du générateur se retrouve aux bornes du groupement de ces deux lampes.

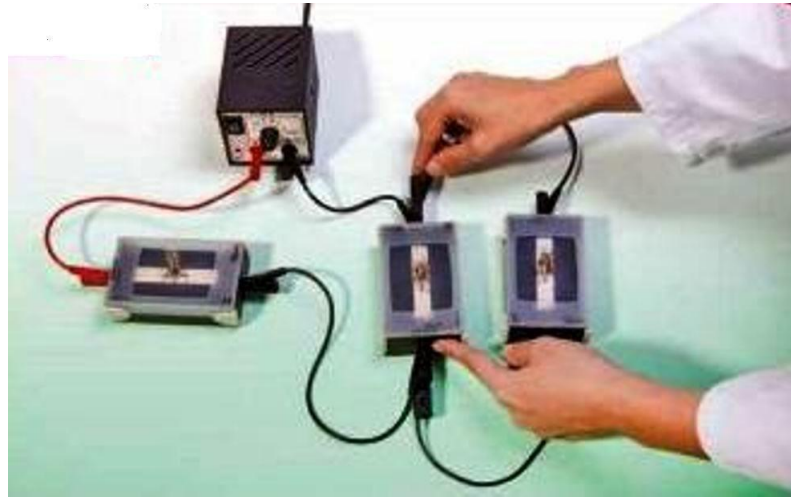
Dans un circuit en série, la tension du générateur se répartit entre les deux lampes (pas forcément moitié / moitié).

Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des lampes.

II : Circuit en dérivation

II.1 : Définition

Un circuit en dérivation est un circuit électrique qui possède plusieurs branches.

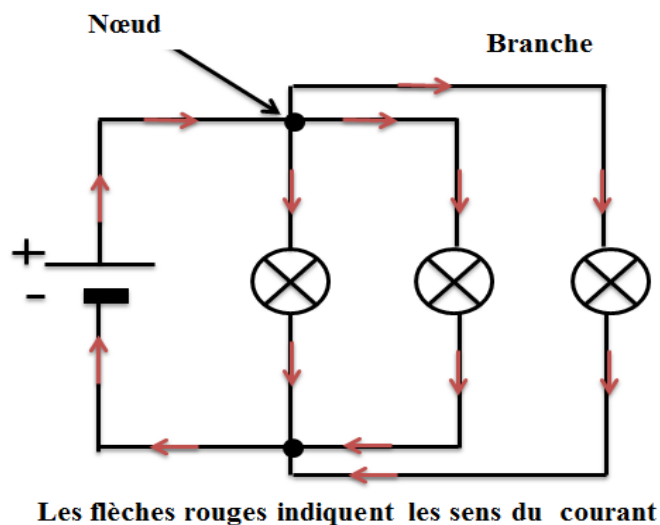


Circuit en dérivation

II. 2 : Caractéristiques d'un circuit en dérivation

Un circuit en dérivation possède au moins 2 nœuds.

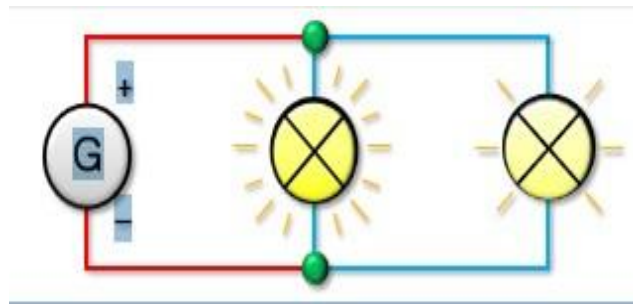
Dans un circuit en dérivation, les différents éléments du circuit sont placés dans des sections indépendantes dont les extrémités sont reliées au générateur : les branches. Le point où les branches se rejoignent s'appelle un nœud.



On appelle branche principale, la branche qui contient le générateur. Les autres branches sont appelées branches dérivées.

Dans un circuit en dérivation, l'éclat d'une lampe reste le même quel que soit le nombre de récepteurs dans le circuit.

Dans un circuit comprenant plusieurs lampes montées en parallèle, si l'une grille, les autres lampes continuent de briller.

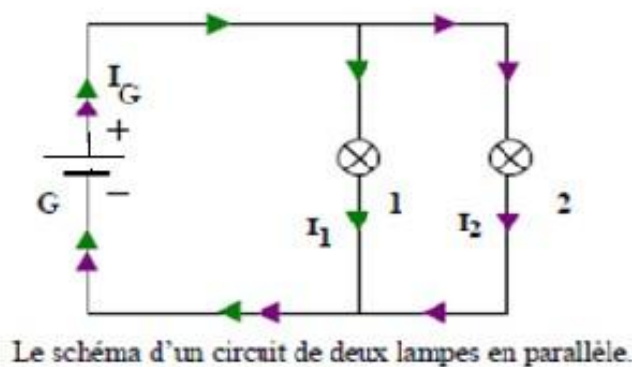


Montage de deux lampes en dérivation

Dans un circuit en dérivation, les dipôles en dérivation peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres.

II.3 : Mesure de l'intensité

I_G pour l'intensité du générateur, I_1 pour l'intensité de la lampe 1 et I_2 pour l'intensité de la lampe 2.



La lampe 2 est branchée en dérivation aux bornes de la lampe 1. Chaque lampe est branchée directement de la borne positive et au borne négative du générateur.

Dans un circuit en parallèle, le générateur produit deux courants :

- le premier courant traverse la lampe numéro 1 et revient directement au générateur sans traverser la lampe numéro 2.
- le deuxième courant traverse la lampe numéro 2 et revient directement au générateur sans traverser la lampe numéro 1.

Chaque lampe a son propre courant.

II.4 : Mesure de la tension

Dans un circuit en parallèle, chaque lampe est traversée par son propre courant. Le courant qui traverse une lampe ne traverse pas l'autre.

Dans un circuit en parallèle, chaque lampe est branchée directement au plus et au

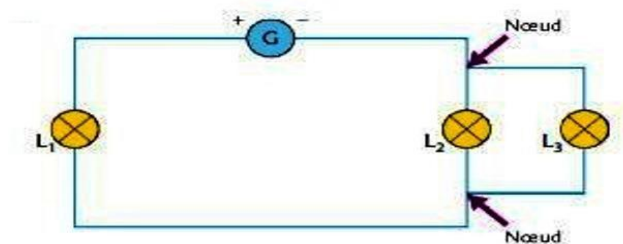
moins du générateur. La tension du générateur se retrouve donc aux bornes de chacune des lampes.

Dans un circuit en parallèle, les tensions sont les mêmes partout.

III : Circuit mixte

Ce sont des montages dans lesquels une partie des éléments est montée en série, les autres en dérivation

On analyse le circuit comportant un générateur et trois lampes L_1 , L_2 et L_3 .
 L_1 est dans la branche qui contient le générateur : c'est la branche principale.
 L_2 et L_3 sont dans des branches dérivées.



Circuit mixte

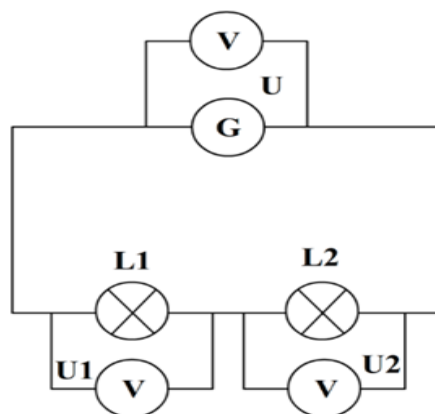
IV : Lois dans un circuit électrique

IV.1 : Lois d'additivité et d'unicité de tension dans un circuit électrique

- Circuit en série

La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle : c'est la loi d'additivité de la tension.

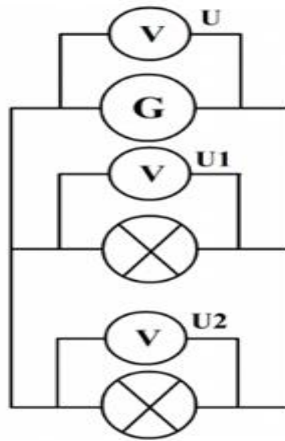
$$U = U_1 + U_2$$



- Circuit en dérivation

Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales : c'est la loi d'unicité de la tension.

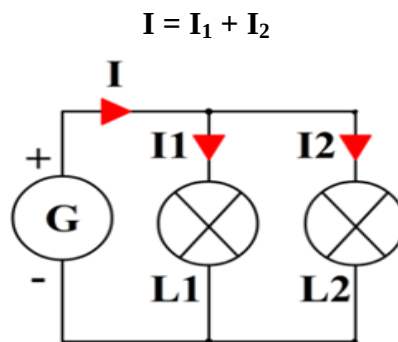
$$U = U_1 = U_2$$



IV.2 : Lois d'additivité et d'unicité d'intensité dans un circuit électrique

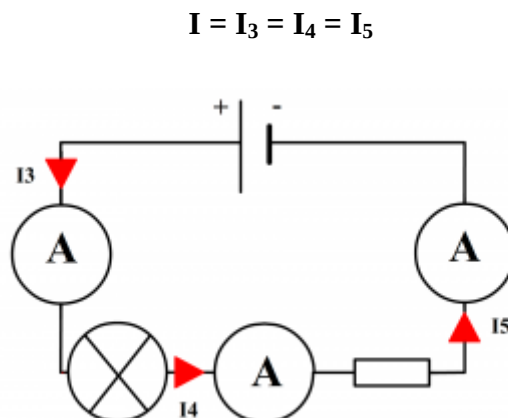
- Circuit en dérivation

L'intensité du courant dans la branche principale d'un circuit comportant des dérivations est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées : c'est la loi d'additivité de l'intensité.



- Circuit en série

Dans un circuit électrique en série l'intensité du courant électrique est la même en tous points.

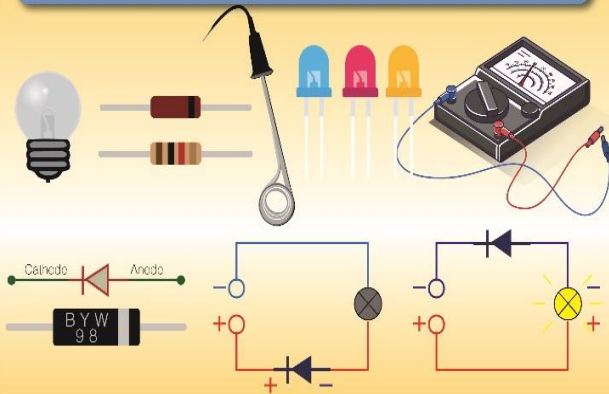


	L'intensité (A) Elle se mesure avec un ampèremètre monté en série.	La tension (V) Elle se mesure avec un voltmètre monté en dérivation (parallèle).
Le circuit en série. Un seul courant traverse tous les appareils les uns à la suite des autres.	$I_G = I_1 = I_2$ L'intensité est la même en tous points.	Dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles du circuit série.
Le circuit en dérivation. Chaque appareil monté en dérivation possède son propre courant.	$I_G = I_1 + I_2$ L'intensité du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités circulant dans les branches dérivées	La tension est la même aux bornes de chaque dipôle (s'il n'y a qu'un seul dipôle par branche).

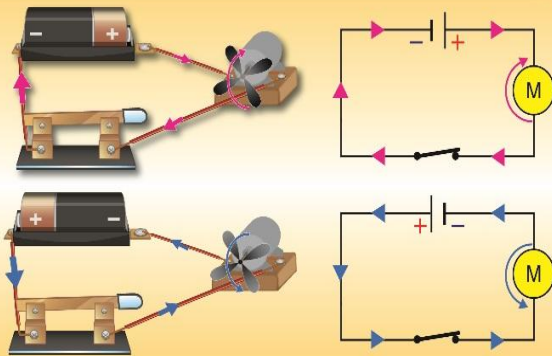
Tableau de récapitulation des lois dans un circuit

ÉLECTRICITÉ

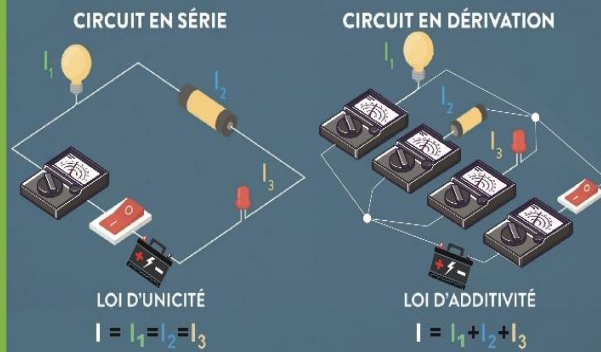
QUELQUES COMPOSANTS ET APPAREIL DE MÉSURE ÉLECTRIQUE



SENS CONVENTIONNEL D'UN COURANT ÉLECTRIQUE INTENSITÉ ET TENSION ÉLECTRIQUES



TYPE DE MONTAGE D'UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE



	Intensité I	Tension U
 Dans un circuit en série	$I(L1) = I(L2)$ Loi d'unicité de I dans circuit en série	$U(\text{pile}) = U(L1) + U(L2)$ Loi d'additivité de U dans circuit en série
 Dans un circuit en dérivation	$I(BP) = I(L1) + I(L2)$ Loi d'additivité de I dans circuit en dérivation	$U(\text{pile}) = U(L1) + U(L2)$ Loi d'unicité de U dans circuit en dérivation



GUIDE D'UTILISATION

SENS CONVENTIONNEL DU COURANT

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- Ouvrir une discussion sur l'électricité et magnétisme notamment sur le sens conventionnel du courant, ensuite l'orienter afin de déduire le sens du courant par expérience ;
- Synthétiser les opinions des apprenants afin de ressortir les valeurs relatives au développement, aux consommations et aux modes de vie durables

THEMATIQUE III

MOUVEMENT

RES 3-a : Précis de cours

ETUDE DE MOUVEMENT : REFERENTIEL, POSITION, TRAJECTOIRE D'UN POINT MOBILE

I : Notion de référentiel et mouvement

Un référentiel est un solide indéformable pris comme référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Un objet en mouvement s'appelle un mobile

Exemple : l'arbre est un référentiel de la voiture en mouvement.

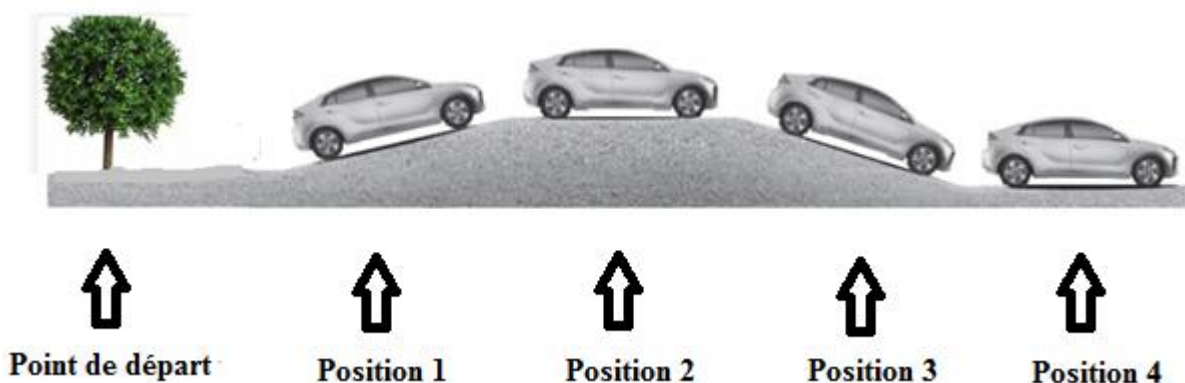
Donc la voiture est en mouvement par rapport à l'arbre qui est fixe ou au repos

L'arbre est le **référentiel** tandis que la voiture est l'objet **en mouvement**



II : Notion de position

La position d'un mobile représente l'emplacement de ce mobile par rapport à un référentiel. De manière générale, on place l'origine comme point de départ du mouvement d'un mobile, puis on détermine sa position par rapport à un point.



On suppose que la voiture est en mouvement à partir de l'arbre pris comme point de départ ou origine

III : La trajectoire et la nature de mouvement

Pour étudier le mouvement d'un objet, il faut tout d'abord déterminer sa **trajectoire**.
La trajectoire d'un point d'un objet mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement.

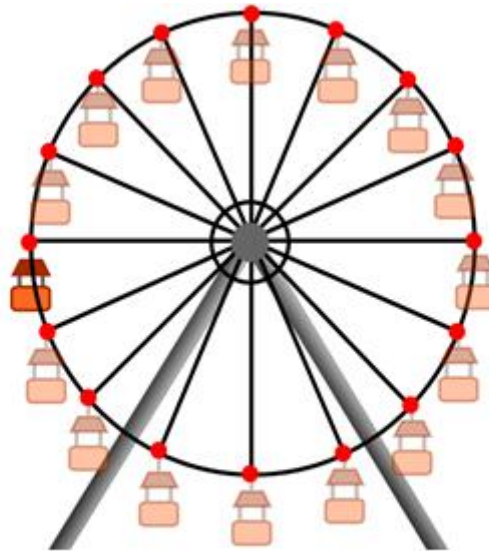
Il existe plusieurs types de trajectoires :

- Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne



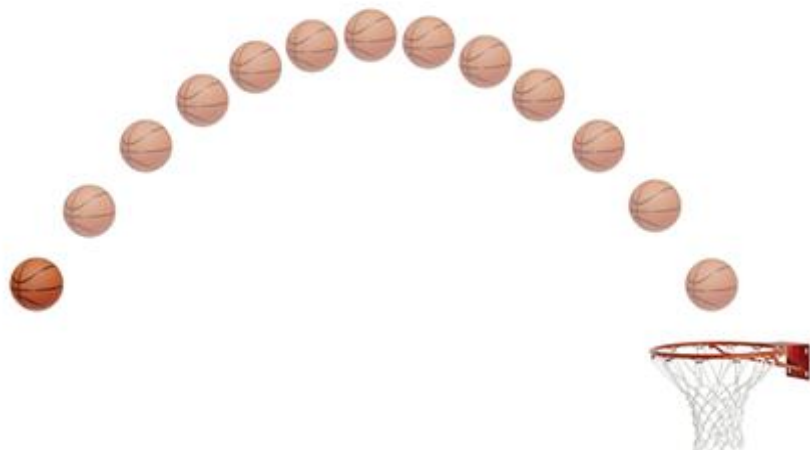
Le mouvement de la voiture est rectiligne

- Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire



Le mouvement d'une nacelle est circulaire

- Lorsque la trajectoire correspond à une courbe, le mouvement est curviligne.

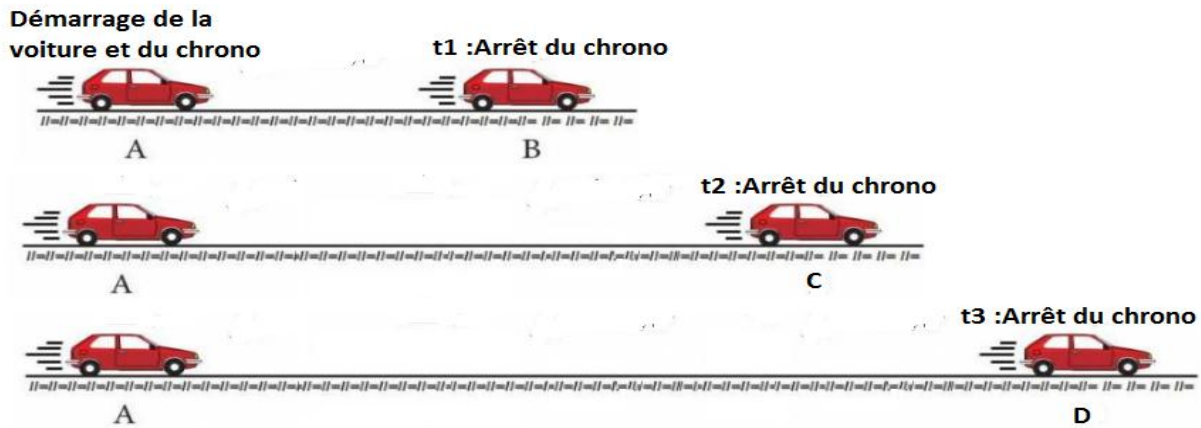


Le mouvement de la balle de basket est curviligne

NOTION DE VITESSE

I : Mise en évidence de la vitesse d'un corps

On lance une petite voiture, avec le même coup de lancement sur un plan horizontal. On mesure la distance parcourue d et le temps de parcours t , pour chaque lancement.



On organise les résultats dans un tableau :

Trajet	AB	AC	AD
distance parcourue d (en m)	d_1	d_2	d_3
temps de parcours (en s)	t_1	t_2	t_3
$\frac{\text{distance } d \text{ (en m)}}{\text{temps (en s)}} \quad (\text{en m/s})$			



Représentation graphique de la distance en fonction du temps

On observe que le rapport $\frac{d}{t}$ reste constante et noté

Conclusion :

- Si la durée de parcours t de l'objet est doublée, triplée... alors la distance parcourue par l'objet d est également doublée, triplée, ...
- On dit que la distance parcourue d est proportionnelle à la durée de parcours t

On appelle vitesse d'un corps en mouvement le rapport de la distance parcourue d par le temps de parcours t :

$$v = \frac{d}{t}$$

d : distance parcourue (m)

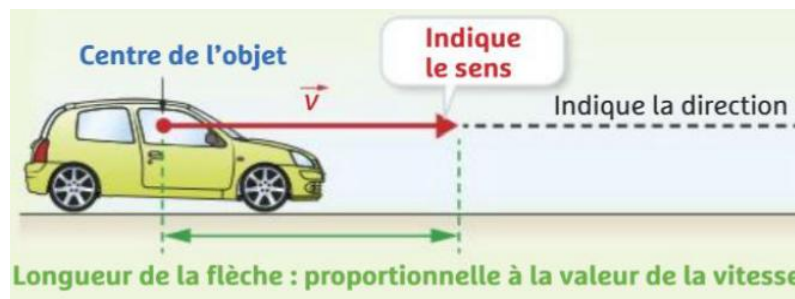
t : temps de parcours (s)

v : vitesse (m/s)

II : Caractéristique de la vitesse

Sur un schéma, on représente la vitesse par une flèche qui a la même direction et le même sens que le mouvement.

- La longueur de la flèche est proportionnelle à la valeur de sa vitesse.
- La direction de la flèche correspond à la direction du mouvement (verticale, horizontale, oblique), tangent à la trajectoire.
- Le sens de la flèche correspond au sens du mouvement (vers le haut/le bas, vers la droite/gauche).



Une voiture roulant à une vitesse v en ligne droite

THEMATIQUE IV

ENERGIE

RES 4-a : Guide d'utilisation

LES DIFFERENTS TYPES D'ENERGIE

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- Poser des questions aux apprenants sur les énergies non renouvelables ;
- Ouvrir une discussion sur les différents types d'énergie renouvelable à traiter, ensuite l'orienter aux principes de stockage d'énergie et aux transformations d'énergie d'une forme à une autre ;
- Synthétiser les opinions des apprenants afin de ressortir les valeurs relatives au développement, aux consommations et aux modes de vie durables en matière d'énergies renouvelables.
- Sensibiliser les apprenants à conserver l'environnement par la non utilisation abusive d'énergie fossile (pétrole, essence, gazole, gaz, charbon) ;
- Inciter à agir / Identification de piste d'action : fabrication d'une petite turbine (principe de l'énergie hydraulique), fabrication et utilisation de four solaire (fonctionnement de l'énergie thermique)

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉNERGIE



LES DIFFÉRENTS STOCKAGES D'ÉNERGIE



LES DIFFÉRENTES FORMES D'ÉNERGIE



TRANSFORMATIONS D'ÉNERGIE D'UNE FORME EN UNE AUTRE



Il existe 2 vecteurs principaux pour le stockage d'énergie :

- Electrochimique (Batteries) ;
- Centrale hydraulique (Station de pompage turbinage) ;

Le **stockage de l'énergie** consiste à mettre en réserve une quantité d'énergie provenant d'une source pour une utilisation ultérieure.

I : Stockage sous forme électrochimique : les batteries

L'électricité ne peut pas être stockée directement. Il est donc indispensable de convertir l'énergie sous d'autres formes afin de la stocker. L'utilisation de batteries permet de stocker l'énergie électrique sous forme électrochimique.

Exemples : Véhicules routiers, véhicules électriques, outillage portatif, rasoirs électriques, téléphones portables, appareils photo, ordinateurs



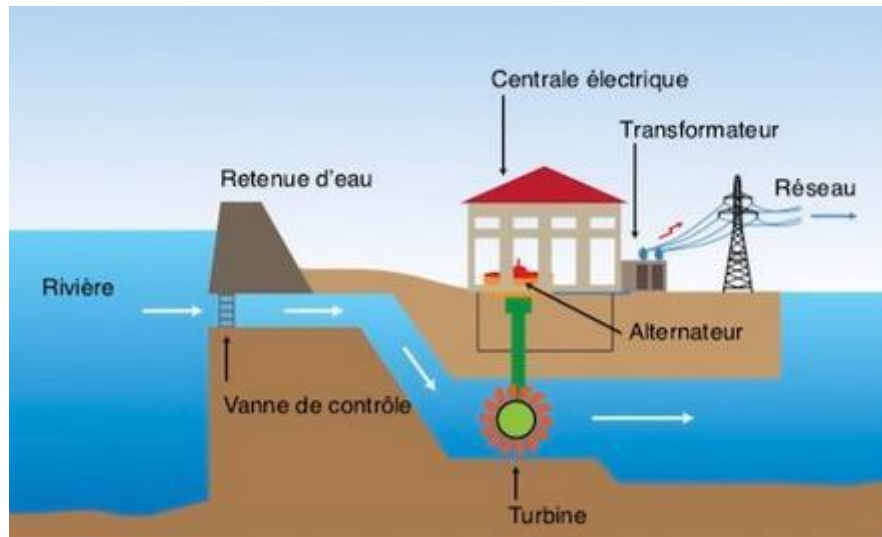
La batterie : un mode de stockage d'énergie électrique sous forme d'énergie chimique

On peut considérer la batterie comme un réservoir d'électricité que l'on vide (phénomène de décharge) ou que l'on remplit (phénomène de charge).

II : Le stockage de l'énergie sous forme hydraulique :

L'énergie issue de sources hydrauliques est produite grâce au déplacement de l'eau qui entraîne des turbines électriques. Elle est responsable de la production de l'électricité.

Le stockage de l'énergie hydraulique est une technologie qui utilise l'énergie potentielle de l'eau comme moyen de stockage



L'énergie hydraulique est stockée lors du mouvement de la chute d'eau

RES 4- c : Ressource documentaire LES DIFFERENTES FORMES D'ENERGIE

I : L'énergie mécanique

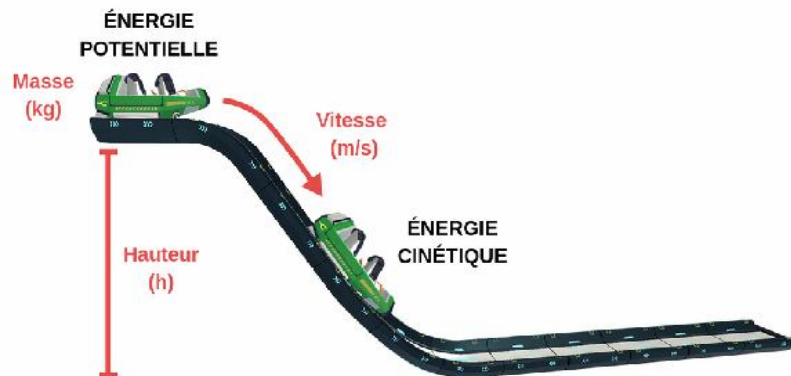
L'énergie mécanique, associée aux objets, est la somme de deux autres énergies : l'énergie cinétique et l'énergie potentielle :

- L'énergie cinétique est l'énergie des objets en mouvement ; plus la vitesse d'un objet est grande, plus son énergie cinétique est importante. L'énergie des cours d'eau (énergie hydraulique) et celle du vent (énergie éolienne) sont des énergies cinétiques. Elles peuvent être transformées en énergie mécanique (moulin à eau, moulin à vent, pompe reliée à une éolienne) ou en électricité, si elles entraînent un générateur.



L'énergie des cours d'eau et l'énergie du vent sont des énergies cinétiques

- L'énergie potentielle est l'énergie stockée dans les objets immobiles. Elle dépend de la position de ces derniers. Comme son nom l'indique, elle existe potentiellement, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste que lorsqu'elle est convertie en énergie cinétique. Par exemple, une balle acquiert, quand on la soulève, une énergie potentielle dite de pesanteur, qui ne devient apparente que lorsqu'on la laisse tomber.



Transformation mutuelle de l'Energie potentielle en Energie cinétique

II : L'énergie thermique

Il s'agit tout simplement de la chaleur. Celle-ci est causée par l'agitation, au sein de la matière, des molécules et des atomes. L'énergie thermique représente donc l'énergie cinétique d'un ensemble au repos.

Dans une machine à vapeur, elle est transformée en énergie mécanique ; dans une centrale thermique, elle est convertie en électricité. Le sous-sol renferme de l'énergie thermique (géothermie), qui est utilisée soit pour produire du chauffage, soit pour générer de l'électricité.

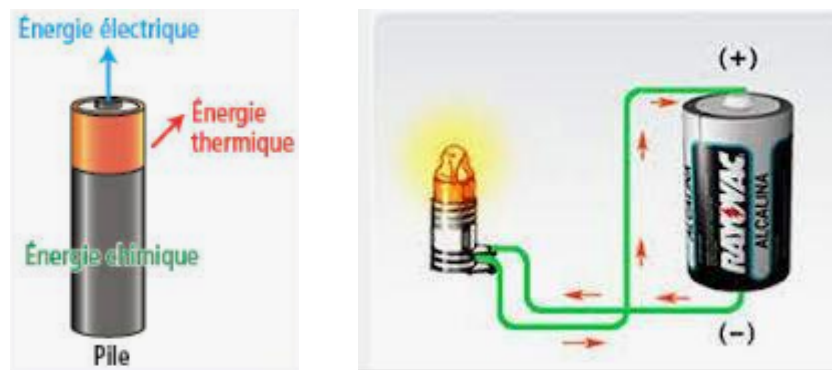


Une centrale thermique

III : L'énergie chimique

L'énergie chimique est l'énergie associée aux liaisons entre les atomes constituant les molécules. Certaines réactions chimiques sont capables de briser ces liaisons, ce qui libère leur énergie (de telles réactions sont dites exothermiques).

Dans les piles, les réactions électrochimiques qui ont lieu produisent de l'électricité et de la chaleur, ainsi que de la lumière

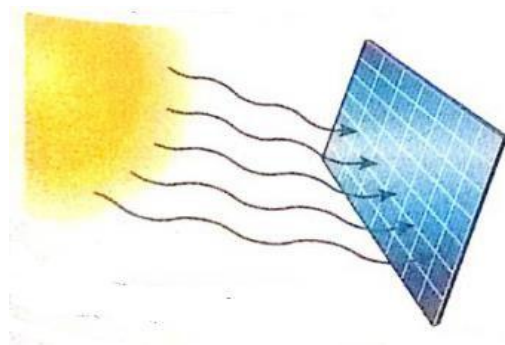


Fonctionnement d'une pile

IV : L'énergie rayonnante

C'est l'énergie transportée par les rayonnements. L'énergie lumineuse en est une, ainsi que le rayonnement infrarouge. Les deux sont émis, par exemple, par le Soleil ou les filaments des ampoules électriques.

L'énergie des rayonnements solaires peut être récupérée et convertie en électricité (énergie photovoltaïque) ou en chaleur solaire récupérée (solaire thermique).



L'électricité solaire, une énergie rayonnante

RES 4-d : Précis de cours**TRANSFORMATIONS D'ENERGIE D'UNE FORME A UNE AUTRE.**

Une transformation d'énergie est le passage de l'énergie d'une forme à une autre.

<i>Source d'énergie</i>	<i>Transformée par</i>	<i>Transformée en</i>
Énergie électrique : c'est l'énergie transférée grâce au mouvement de charges électriques.	 Une ampoule à filament	Énergie rayonnante ou lumineuse
Énergie chimique : Une pile transforme l'énergie chimique en énergie électrique	 Une pile ronde	Énergie électrique
Énergie solaire : Cette énergie permet de produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques	 Le panneau solaire	Énergie électrique

Énergie chimique : c'est l'énergie dégagée par la combustion du bois	 Le feu	Énergie lumineuse Énergie thermique
Énergie nucléaire : c'est l'énergie contenue dans le noyau des atomes d'uranium	 Une centrale nucléaire	Énergie électrique
Energie chimique : c'est l'énergie fournie par la combustion de l'essence	 Un moteur à essence d'une voiture	Énergie mécanique (mouvement de la voiture) Energie thermique (Chaleur dégagée par le moteur)

FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana enti-mianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitra ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaiza-manao ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray “fanapahan-kevitra mazava” ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalitao, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenan'ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalahy sy maha- vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

- Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;
- Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);
- Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);
- Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny angovo azo havaozina;
- Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;
- Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambaranana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

- Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin 'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;
- Ny fanentanana, ny fampisaintsainana ary ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny FFL.

IREO FOMBA FIJERY MIFANDRAIKA AMIN'NY FFLJ

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Fifampidini -hana ao anaty tarika (Discussion s de groupe)	Dinidinika ataon'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianat ra izay lasa mpanamora mandrisika ny mpianatra Ny fanehoana ny hevitra ny tena sy ny fihainoana ny hevitra ny hafa no tena zava-dehibe fa tsy ny fanohanan- kevitra.	1.Ahazoana miala amin'ny fampianarana tolotra sy jadona 2.Mamela ny mpianatra hikaroka/hanadiha dy ny fomba fijeriny sy ny fomba fijerin'ny hafa	1. Misafidy lohahevitra na tranga iray 2. Asaina mifampidinika momba izany ny mpianatra iray kilasy 3. Asaina mpandray an- tsoratra mba hanangona ny hevi-baventy nivoaka	1. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 2. Fandefarana 3. Fitiava-namana 4. Fandefarana 5. Firaisan-kina, 6. Fandraisana andraikitra,	1. Mianatra manatanteraka 1. Mianatra miofo sy mampiofo ny ny fiarahamonina 2. Mianatra miara- miaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
Sahanasa mandrisika / manaitaitra (Activités stimulantes)	Fampiasana sary, horonantsary, horonampeo, tononkalo, lahatsoratra an-gazety, tantara, teatira, saribakoly ahetsiketsika atao tohana hoenti-mampianatra.	Ity fomba fijery ity dia ahafahana manolotra fomba fihevitra samy hafa be dia be azo atao tohana amina fanadihadiana mitsikera.	1. Misafidy ny karazan-tohana (sary, horonantsary, ...) ahitana ny lohahevitra ilaina sy mifanaraka amin'ny tanjon'ny lesona. 2. Mampiasa ilay tohana ho tari-desona. 3. Firosoana amin'ny fanontaninana sy valiny 4. Fanatanterahana ny tsoa-kevitra miaraka amin'ny ankizy ho votoatin'ny lesona 5. Fanombanana ireo tanjona napetraka	1. Fizakantena, fahafahana manirantena 2. Fandraisana andraikitra	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka	1. Saina mitsikera sy mamakafa 2. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Adihevitra (Débat)	Tarika mpianatra roa no mandroso tohan-kevitra mifanohitra momba lohahevitra	Mampirisika ny mpianatra hanangom-baovao momba ny lohahevitra sy hamelabelatra fanohanan-kevitra	1. Fisafidianana ny lohahevitra 2. Fizaràna ny tarika (ENY vs TSIA), 3. Fitarihan-dresaka, 4. Fanatanterahana ny adihevitra, 5. Tsoa-kevitra	1. Fahatokisan-tena 2. Fandeferana 3. Fizakantena, fahafahana manirantena 4. Fandraisana andraikitra 5. Fitiava-namana	1. Mianatra manatanteraka 2. Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina 3. Mianatra miaramiaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	iray.		6. Tombana	6. Firaisankina, fihavanana		5. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Fampianar ana miainga amina toe- javatra misy olana na mety hitera-doza (Méthode des incidents critiques)	Omena toe- javatra mety hitera-doza iray ny mpianatra dia anontaniana izay hataony, izay azony atao ary izay tokony hataony.	Mahatonga ny mpianatra handinika ny fomba fijeriny sy ny hetsika hataony eo amin'ny lafiny fitsipi-pitondrantena sy ny etika.	1. Fisafidianana toe- javatra mety hitera-doza 2. Fampandinihana ilay toe-javatra na trangan- javatra amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny 3. Fampandraisana anjara ny mpianatra rehetra	1. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 2. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 3. Fitiavan- tanindrazana 4. Fizakantena, fahafahana manira-tena 5. Fandeferana 6. Fitiava-namana 7. Fandraisana andraikitra 8. Firaisankina, fihavanana	1. Mianatra mahalala 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra miara- miaina 4. Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 4. Saina tia karokaroka 6. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
				9. Maholompirenena		
Dini-tranga (Etude de cas)	Fanadihadiana tranga anankiray mba hamavahana ny anto sy voka-javatra, hikorohana ny olana sy ny vahaolana ; hamantarana ny tokony hatao.	- Ahafahan'ny mpianatra manao famotopotorana lafin-javatra momba ny tontolo iainana eny ifotony, miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina sy ny vondron'olona ifotony ary miara-mikaroka ny vahaolana amin'ny olana eny ifotony. - Ahazoan'ny mpianatra fomba fijery mahafaobe - Ahafahan'ny mpampianatra mampiditra ny FFLJ anatina	- Misafidy tranga iray mpiseho ao an-tsekoly na zava-misy ivelan'ny sekoly ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra. - Manadihady sy mamakafaka ilay trangan-javatra. - Mamantatra ny olana sy mikaroka ny vahaolana. - Manapa-kevitra amin'izay tokony hatao. - Afaka mandrafitra sahanasa hotanterahina miaraka. - Azo atao asa iombonana sady azo atao asan-tarika ireo dingana ireo.	- Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra - Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena - Fizakantena, fahafahana manira-tena - Fandefarana - Fitiava-namana - Maholompirenena - Fandraisana andraikitra	- Mianatra mahalala - Mianatra manatanteraka - Mianatra miaramiaina - Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	- Saina mahafaobe - Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) - Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) - Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina - Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		taranja izay tsy niresaka ny mahalovain-jafy taloha sady mamela ny mpianatra hanana fijery mahafaobe momba ny lafin-javatra iray.				
Lahatsoratra vokatry ny eritreritra (Comptes rendus réflexifs)	Fieritreretana sy fanoratana momba ny fomba fahitany ireo fahalalana vaovao mikasika ny mahalovain-jafy	1. Manampy ny mpianatra hitondra ny anjara biriky ho an'ny mahalovain-jafy. 2. Fotoana andinihana ny anjara asa, fihetsika, andraikitra tokony horaisina mifanaraka amin'ny fanontaniana momba ny	1. Mieritreritra momba fanontaniana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy 2. Manoratra ny vokatry ny eritreritra. 3. Azo atao asa mitokana. Azo atao asan-tarika.	1. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 2. Fizakantena, fahafahana manira-tena 3. Fandraisana andraikitra	1. Mianatra mahalala 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra mianatra	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 5. Fahaizana miserasera

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		mahalovain-jafy.				
Vakiteny sy soratra mamakafaka sy mitsikera (Lecture et écriture critiques)	Famakafakan a lahatsoratra sy fanoratana lahatsoratra ahitana hevitra hafa sy mifanohitra amin'ny an'ilay mpanoratra.	Fahafahana maminavina hoavy hafa sy fanoratana lahatsoratra mifanohitra miainga amina fomba fijery mifangarika.	1. Omena lahatsoratra ny mpianatra hofakafakainy. 2. Asaina havoakany amin'izany ny hevi- dehibe fonosin'ilay lahatsoratra. 3. Asaina manoratra lahatsoratra ahitana hevitra mifanohitra amin'izay nambaran'ny mpanoratra ny mpianatra. 4. Famakafakana lahatsoratra mitsikera	1. Kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 2. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 3. Fizakantena, fahafahana manira- tena 4. Fandraisana andraikitra 5. Fizakantena, fahafahana manira- tena	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka 4. Mianatra mamaly amin'ny fianarana fampiharana	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Fahaizana miserasera 5. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Fianarana amin'ny alalan'olana (Apprentissage par	Mampiseho olana mahakasika ny mahalovain- jafy ary	1. Afaka maminavina hetsika fanova/fanolo sy vahaolana azo ampiharina izay ampiasaina	1. Misafidy olana momba ny mahalovain-jafy 2. Asaina dinihin'ny mpianatra ilay olana hamoahany ny antony sy ny vokany, ny olona	1. Maholompirenena sy fitiavan- tanindrazana 2. Fizakantena, fahafahana manira- tena	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 3. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
problems)	mangataka ny mpianatra handinika izany sy hamokatra antontan-tsora-pahalalana.	hamolavolana drafitrasa. 2. Ity fomba fampianatra ity dia manome vahana ny resaka rafi-kevitra sy fampiharan'ny fanofanana ho amin'ny mahalovain-jafy. 3. Azo ampiasaina amina taranja maro be.	voakasika, ny vahaolana sy ny asa azo atao. 3. Mamolavola drafitrasa avy amin'ny vokatry ny fandinihana. 4. Manatanteraka ilay drafitrasa izay tombanana sy eritreretina ny fiantraikany. 5. Azo tanterahina anatina tarika. 6. Azo tanterahina izany fandraisana andraikitra izany dia tombanana ny asa vita.	3. Firaisankina, fihavanana 4. Fandraisana andraikitra 5. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 6. Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena		(fandraisana anjara) 4. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina 5. Saina mahafaobe
Firotsahan a an-tsaha sy fianarana ankalaman- jana (Travaux sur le	1. Fomba fampianatra mifototra amin'ny traikefa 2. Miankina amina fanontani	Afaka manova ny fihetsehampon'ny mpianatra sy manampy azy hampivelatra saina mamakafaka ilaina hanakarana ny hasarotan'ny	1. Misafidy ny toerana anaovana asa na fanadihadiana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy 2. Mirotsaka eny ifotony manatanteraka asa na manatanteraka fanadihadiana	1. Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra 2. Fanajana ny aina sy ny soa iombonana 3. Fiheveran-tena ho	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra mahalala 3. Mianatra manatanteraka 4. Mianatra miofo, mampiofo ny fiarahamonina 5. Mianatra miaramiaina	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Saina mahafaobe 3. Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) 4. Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) 5. Mamantatra ny asa sy

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
terrain et apprentissage en plein air)	ana mahakasi ka ny vondron' olona ifotony sy ny manodidi na azy, mampifan dray ny teoria amin'ohat ra azo tsapain- tanana momba ny FLJ.	mahalovain-jafy.	3. Miezaka mampifandray ny teoria amin'ny fampiharana	mahavita zavatra sy fahatokisan-tena 4. Maholompirenena sy fitiavan- tanindrazana 5. Fizakantena, fahafahana manira- tena 6. Fandraisana andraikitra 7. Fandefarana 8. Fitiava-namana 9. Firaisankina, fihavanana		hetsika azo tanterahina
Fahazoana fahazarana tsara avy amin'ny ohatra	Fanehoan'ny mpanabe fihetsika mitory fiarovana ny	Ahazoan'ny mpianatra fahazarana tsara amin'ny fakana tahaka ny ataon'ny	Fanomezana ohatra tsara halain'ny mpianatra tahaka ao an-dakilasy sy ao an- tsekoly ary amin'ny fiainana andavanandro :	1. Fanajana ny aina sy ny soa iombonana 2. Maholompirenena sy fitiavan-	1. Mianatra mianatra 2. Mianatra manatanteraka 3. Mianatra miofo sy mmpiofo ny	1. Saina mitsikera sy mamakafaka 2. Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAI NA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
(Acquisitio n de bonnes pratiques par l'exemple)	tontolo iainana rehefa mampianatra sy amin'ny fiainany andavanandro .	mpanabe = “fandaharam- pibeazana miafina”	fanenana ny fampiasana taratasy, famonoana ny jiro isaky ny mivoaka ny efitrano fianarana, fikajiana ny ranon'ny sekoly, fifadiana toaka sy sigara eny imason'ny mpianatra, fanaovana fambolena madinika	tanindrazana 3. Fandraisana andraikitra 4. Fandeferana 5. Fitiava-namana 6. Firaisankina, fihavanana	fiarahamonina 4. Mianatra manova ny tena sy manova ny fiarahamonina	3. Saina mahafaobe

FEHINY

Tsy voafetra amin'ny fahazoana fahalalana fotsiny ny FFL fa mitaona amin'ny fahatsiarovan-tena ary mampita soatoavina izay mitarika amin'ny hetsika ary manampy ny olona tsirairay hanana fanomezan-danja ny tena sady anaty fanajana ny tontolo iainany.

Amin'ny alalan'ny fanofanana ny olona ho tompon'andraikitra, dia mandray anjara amin'ny fitantanana tsara ny loharanon-karena voajanahary mba hamongorana ny endrika fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny fanondranana an-tsokosoko.

Izany politika izany dia mifototra amin'ireo foto-kevi-dehibe mifehy ny FL:

- Foto-kevitra ny fiarovana mialoha mamporisika ny tsy hiandrasana ny toe-javatra efa tsy azo arenina vao hihetsika
- Ny foto-kevitra ny fisorohana mialoha araka ny oha-pitenenana hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo ». Fototra iraisan'ireo foto-kevitra roa ireo ny fanabeazana.
- Fotokevitra ny fitsitsiana sy ny fitantanana tsara mifantoka amin'ny iray amin'ireo iraka maro ho an'ny FFL: akena ny fandanianiam-poana satria “izay te handeha lavitra, mifehy kibo”
- Foto-kevitra ny fandraisana andraikitra izany hoe izay manimba tsy maintsy manamboatra satria ny olom-pirenena tsirairay dia tompon'andraikitra manoloana ny tontolo iainana.
- Foto-kevitra ny fandraisana anjara izay milaza ankolaka fa ny fiarovana ny toontolo iainana an'ny rehetra satria ny tsirairay dia voakasika ami'izany, mpanapa-kevitra ny rehetra ary mpisehatra avokoa ny rehetra.
- Foto-kevitra ny firaisan-kina amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra izay midika fa ny tontolo iainan'i Madagasikara dia manana zava-tsoa iombonana ka tsy maintsy akena ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra.
- Foto-kevitra ny rariny na ny fitovian-tantan'ny taranaka mifandimby dia mandrisika hampandova ny taranaka ho avy tontolo azo iainana, amin'ny fampifandanjana ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, iray amin'ny iraky ampanaovina ny FFL.
- Foto-kevitra ny misandrahaka sy ny manontolo izay manosika amin'ny fandrafetana tanjona sy ny famadihana izany ho tetika amam-paika hoentina mihetsika. Ny tontolo iainana tokoa mantsy dia manana toetra misandrahaka amin'ny lafiny maro, ka noho izany ly FFL dia manana izany toetra izany koa. Izany no miteraka ny hevitra ny fiaraha-miombon'antoka (fiaraha-miasa) sy ny fifanampiana
- Foto-kevitra ny tsy misalovana izay manome vahana ny finjavana ananan'ny tompon'andraikitra ifotony hamaha olana eo aminy ao anatin'ny fanajana ny kolontsaina sy ny soatoavina mifehy ny mponina eo an-toerana.